

双勾股求边长·专题练习

一、选择题（每题 4 分，共 8 分）

1. 在等腰三角形 ABD 中, $AD = AB$ 。过 A 作 $AH \perp BD$, 垂足为 H 。下列结论一定正确的是
A. $AH = BD$ B. $BH = HD$ C. $AB = BH$ D. $AC = AD$
2. 设 $BC = x$, 点序为 $B - C - H - D$, 且 $BH = \frac{9}{4}x$ 。则 CH 等于
A. $\frac{1}{4}x$ B. $\frac{5}{4}x$ C. $\frac{13}{4}x$ D. $\frac{9}{4}x$

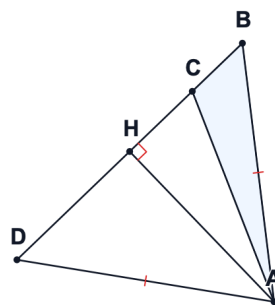
二、填空题（每题 5 分，共 10 分）

3. 若 $BD = 4BC$, 过 A 作 $AH \perp BD$ 后由 $AD = AB$ 得 $BH = \underline{\hspace{1cm}} BC$ 。
4. 若 $AB = 15$, $AC = 13$, $BH = 9$, $CH = 5$, 则公共高 $AH = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

三、解答题（每题 10 分，共 20 分）

5. (10 分)

在三角形 ABC 中, 点 D 在射线 BC 上, 且 C 在 B, D 之间, $AD = AB$ 。已知 $AB = 17$, $AC = 10$, 且 $BD = 4BC$, 求 BC 。



参考图：先作高

6. (10 分)

在三角形 ABC 中, 点 D 在射线 BC 上, 且 C 在 B, D 之间, $AD = AB$ 。已知 $AC = 13$, $BC = 4$, 且 $2BD = 9BC$, 求 AB 。